Pathologies cancéreuses

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

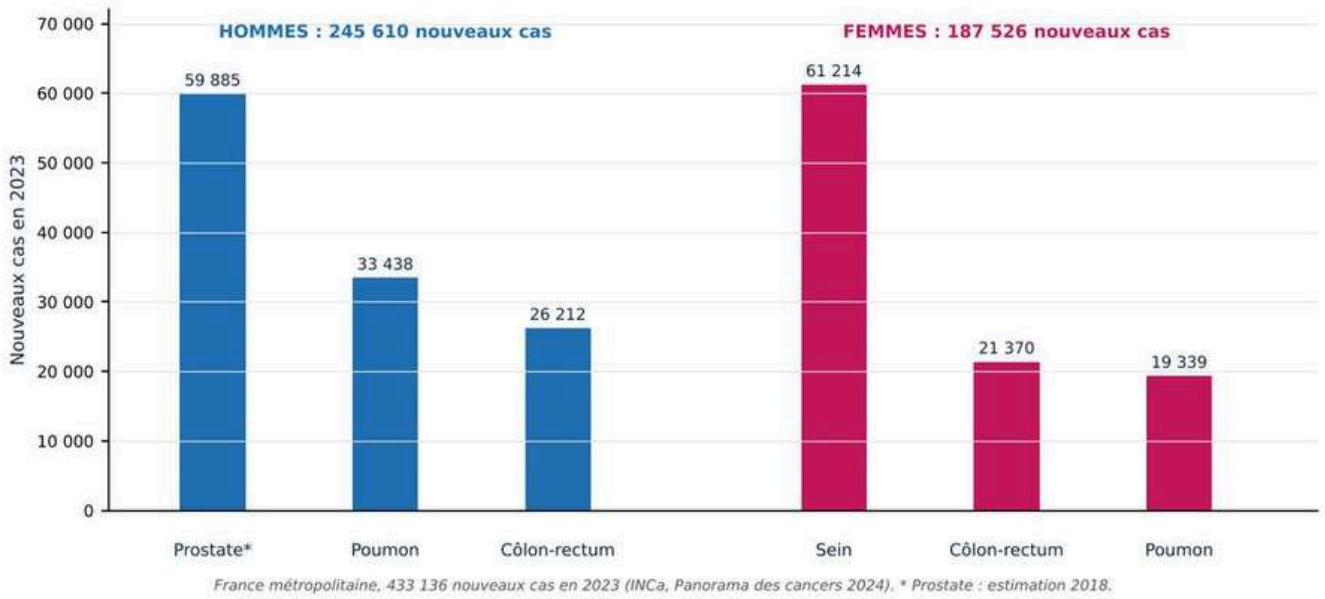


Figure 31.1 – Les trois cancers les plus fréquents chez l'homme et chez la femme en France métropolitaine en 2023 (nombre de nouveaux cas) (31.3.1)

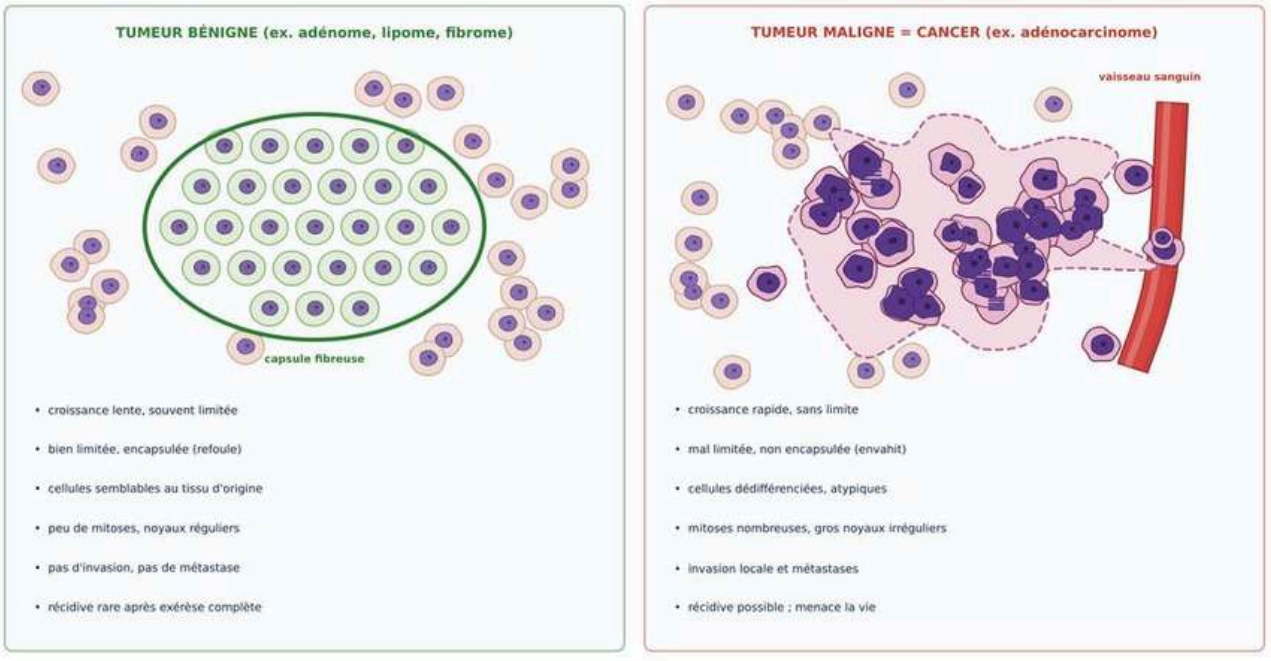


Figure 31.2 – Tumeur bénigne et tumeur maligne : organisation, cellules et comportement (31.3.1)

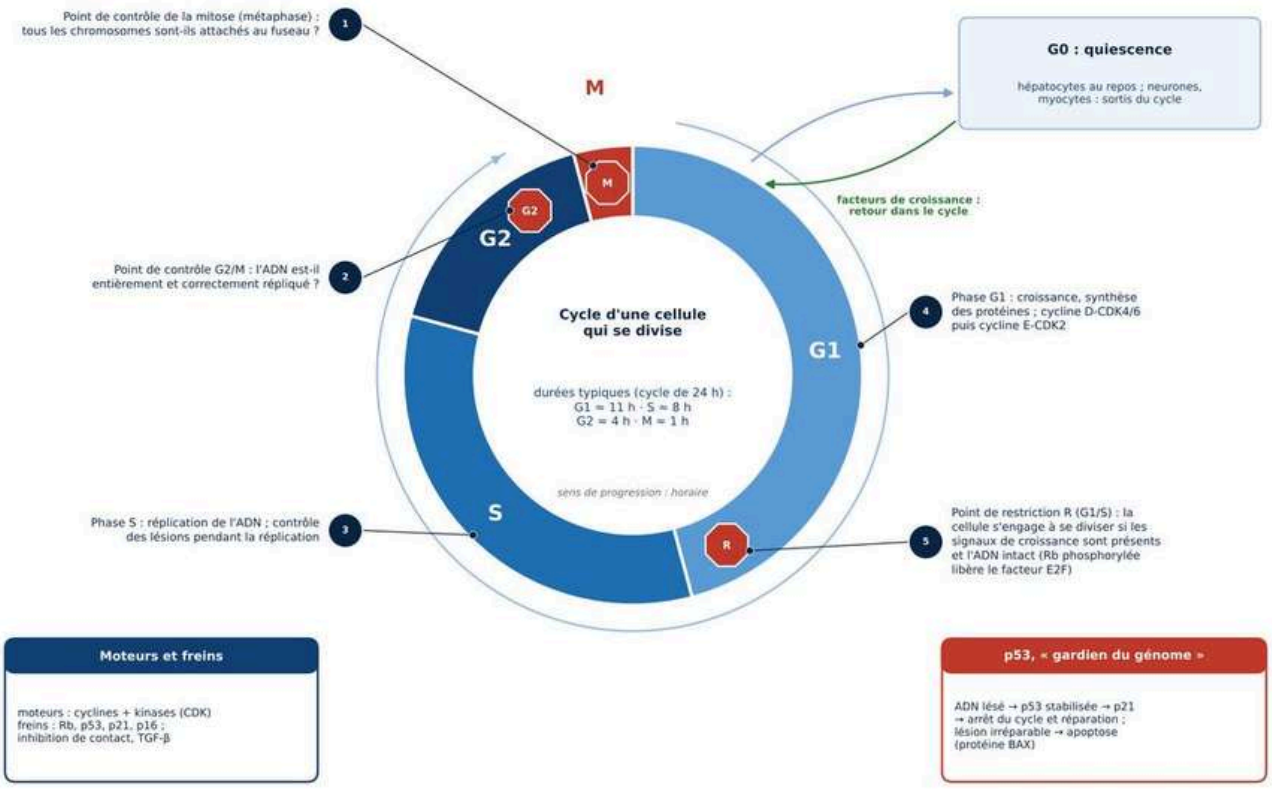


Figure 31.3 – Le cycle cellulaire, ses moteurs (cyclines-CDK), ses freins et ses points de contrôle (31.3.1)

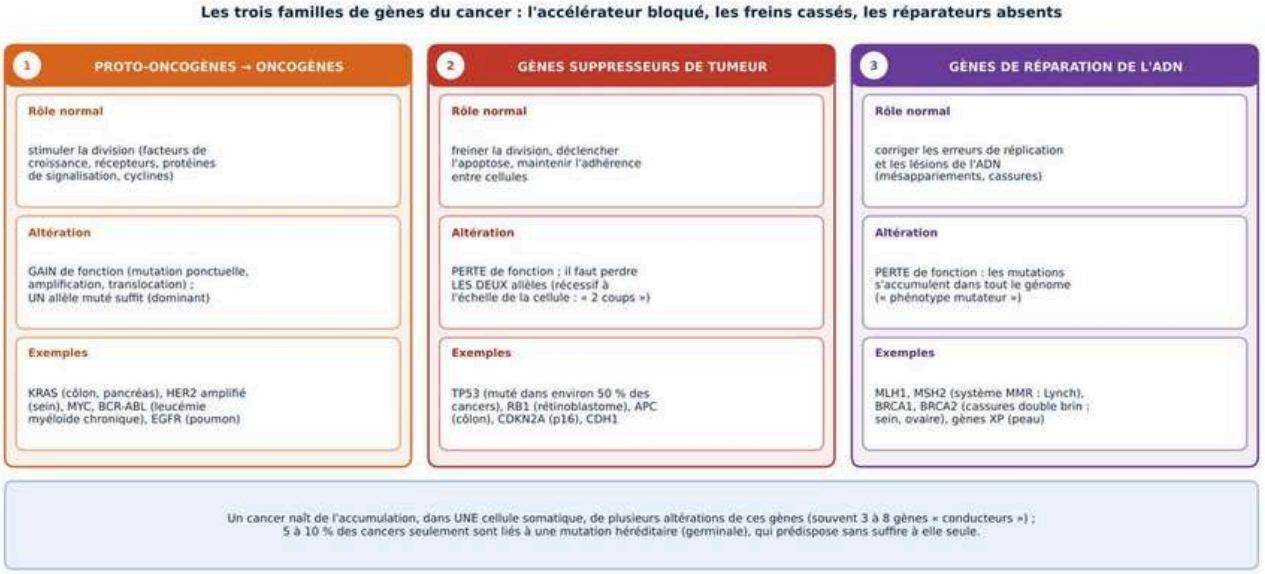


Figure 31.4 – Les trois familles de gènes du cancer : proto-oncogènes, gènes suppresseurs de tumeur et gènes de réparation de l'ADN (31.3.1)

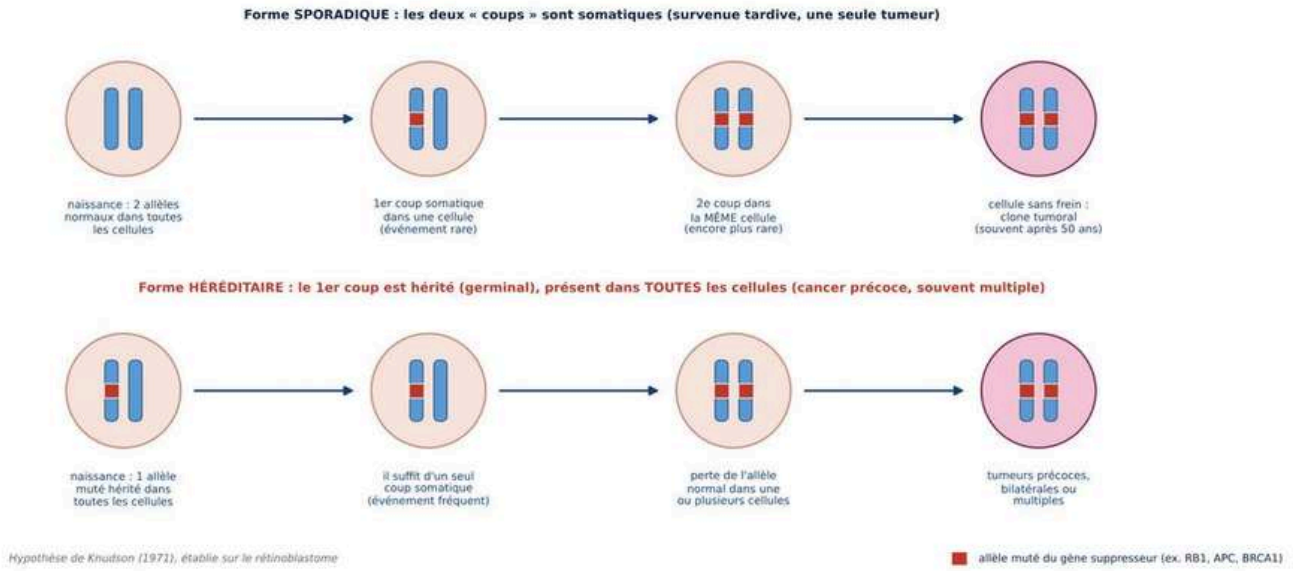


Figure 31.5 – L'hypothèse des deux coups de Knudson : forme sporadique et forme héréditaire d'un cancer lié à un gène suppresseur de tumeur (31.3.1)

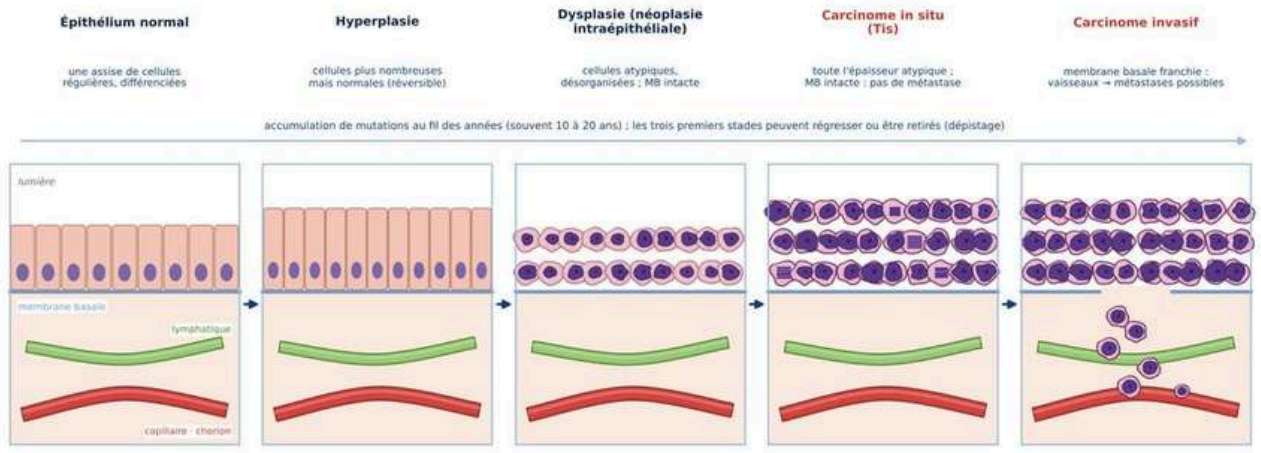


Figure 31.6 – De l'épithélium normal au carcinome invasif : hyperplasie, dysplasie, carcinome in situ, carcinome invasif (31.3.1)

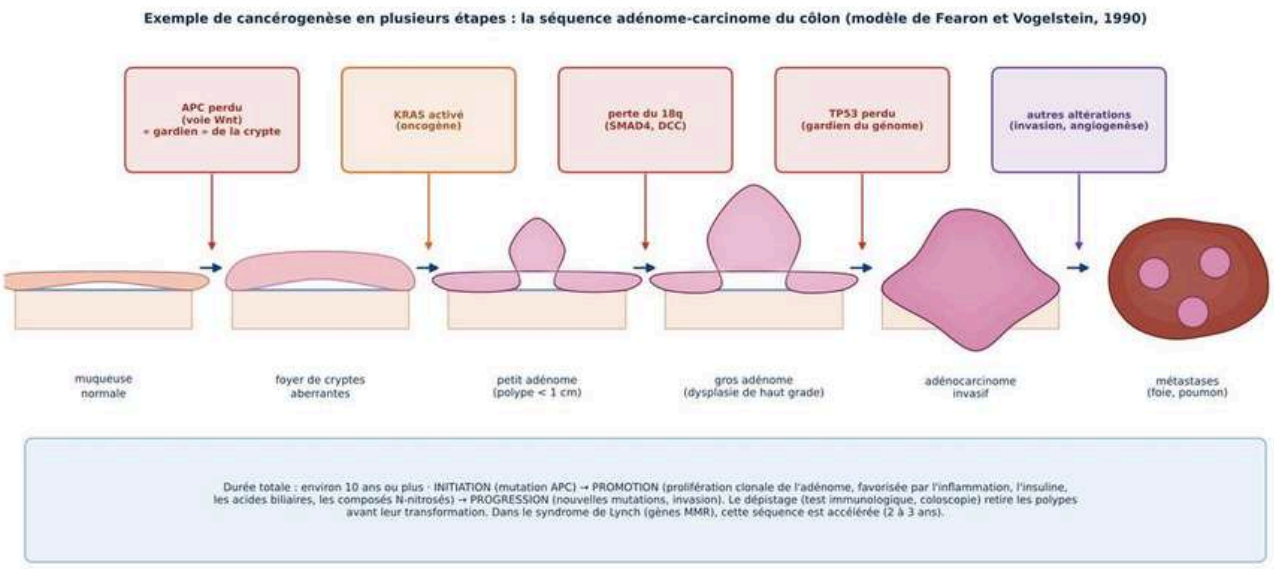


Figure 31.7 – La séquence adénome-carcinome du côlon (modèle de Fearon et Vogelstein, 1990) : une altération génétique à chaque étape (31.3.1)

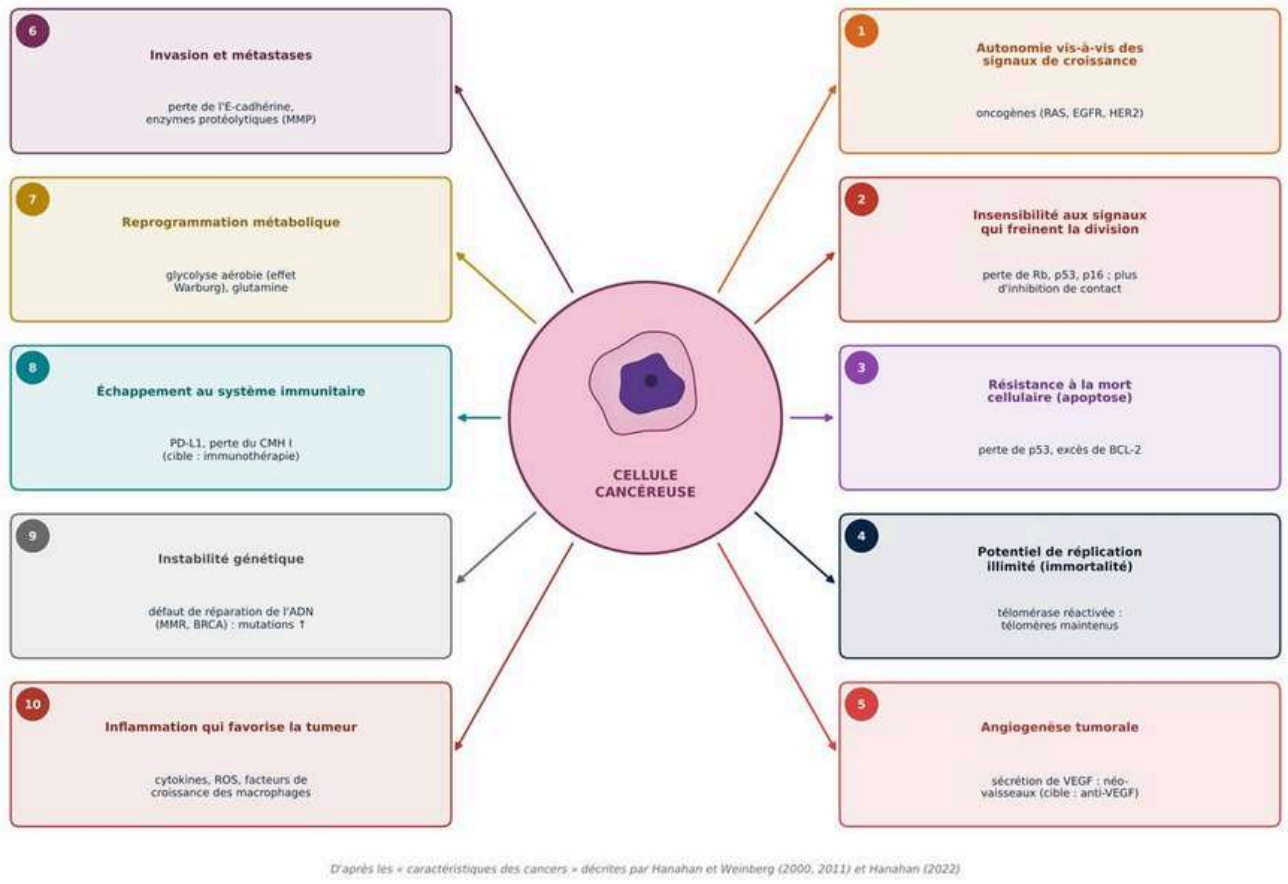


Figure 31.8 – Les caractéristiques communes des cellules cancéreuses (d'après Hanahan et Weinberg, 2000 et 2011, et Hanahan, 2022) (31.3.1)

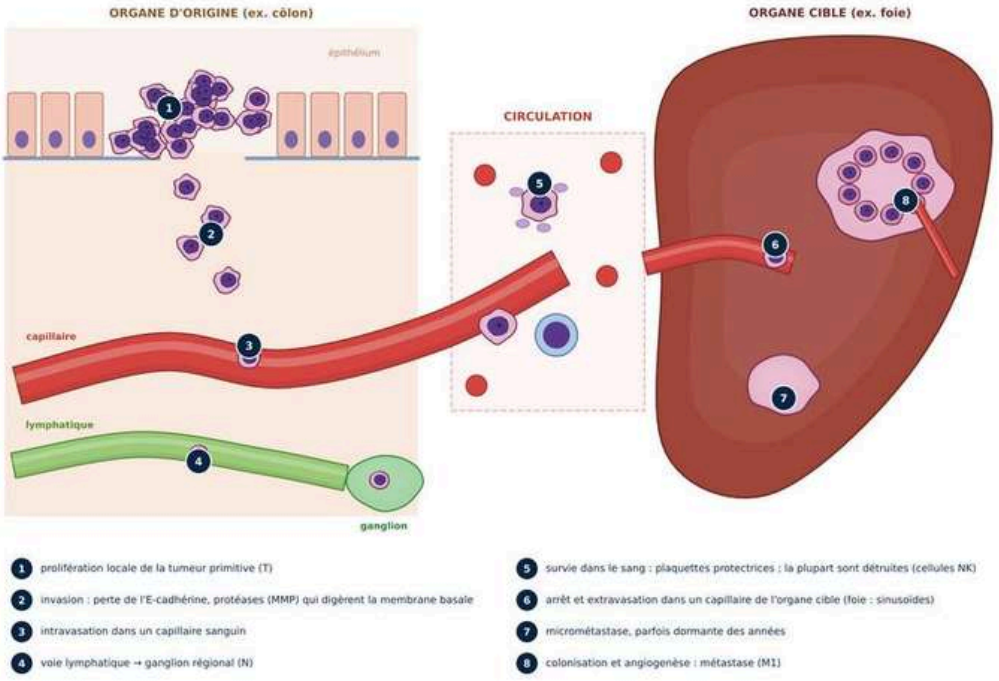


Figure 31.9 – La cascade métastatique : de la tumeur primitive du côlon à la métastase hépatique (31.3.1)

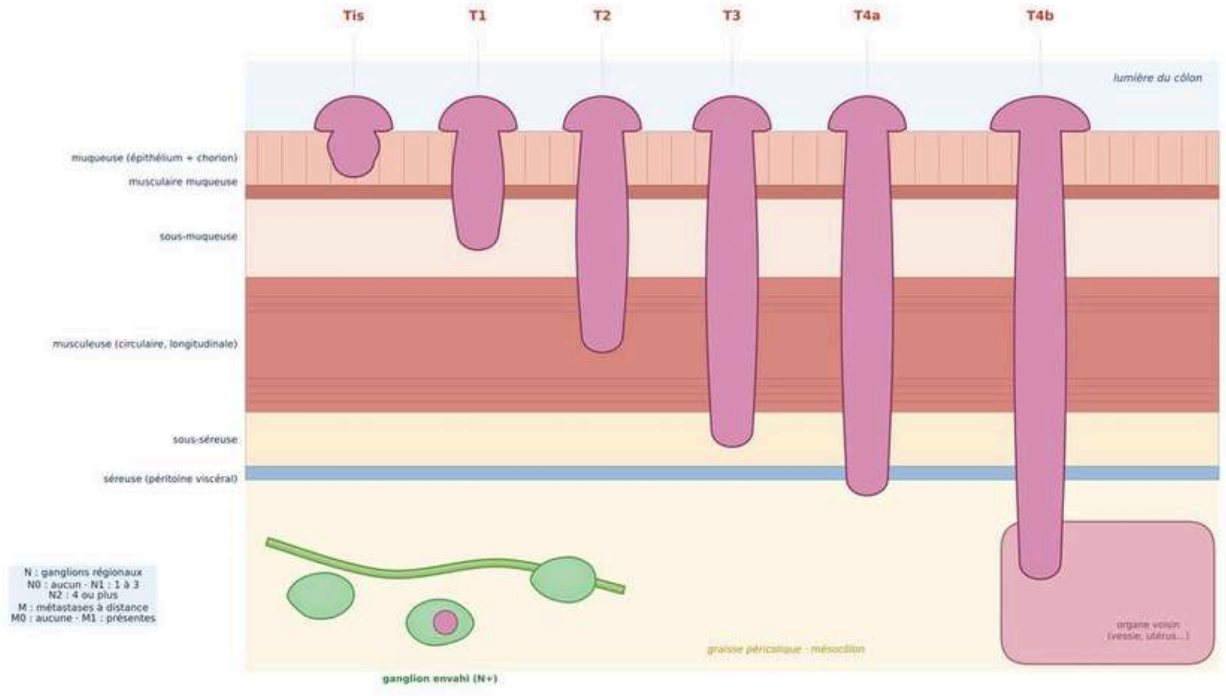
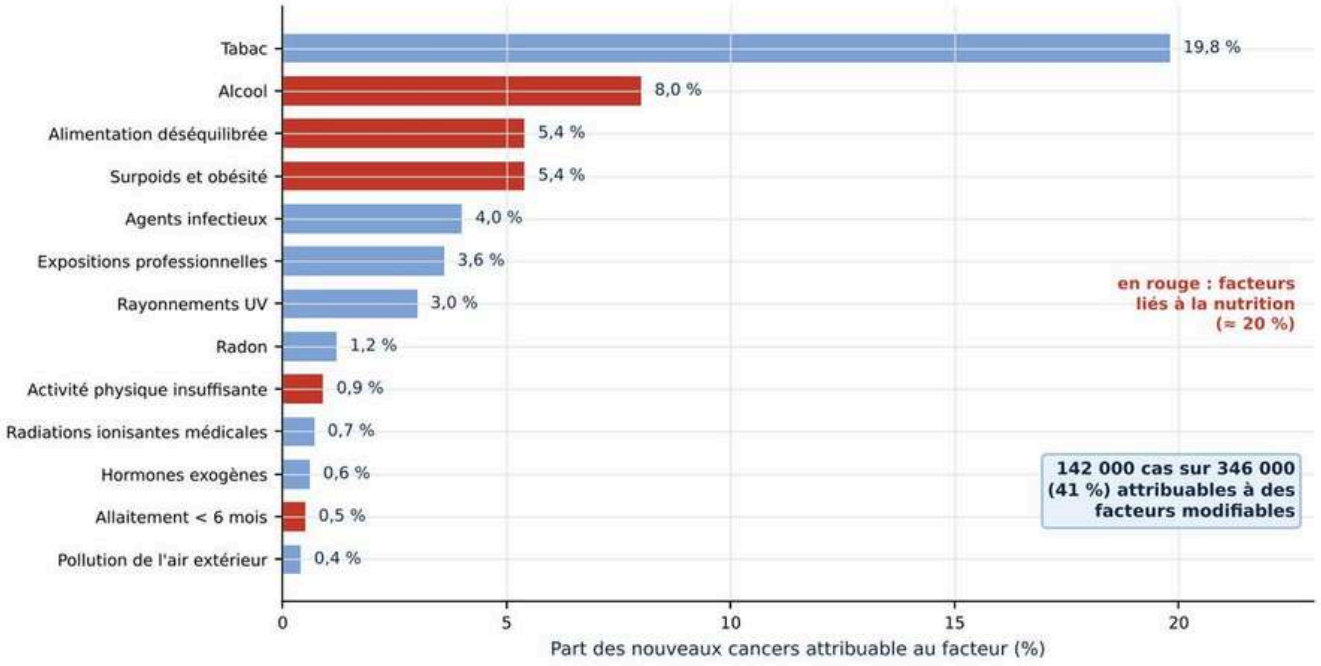
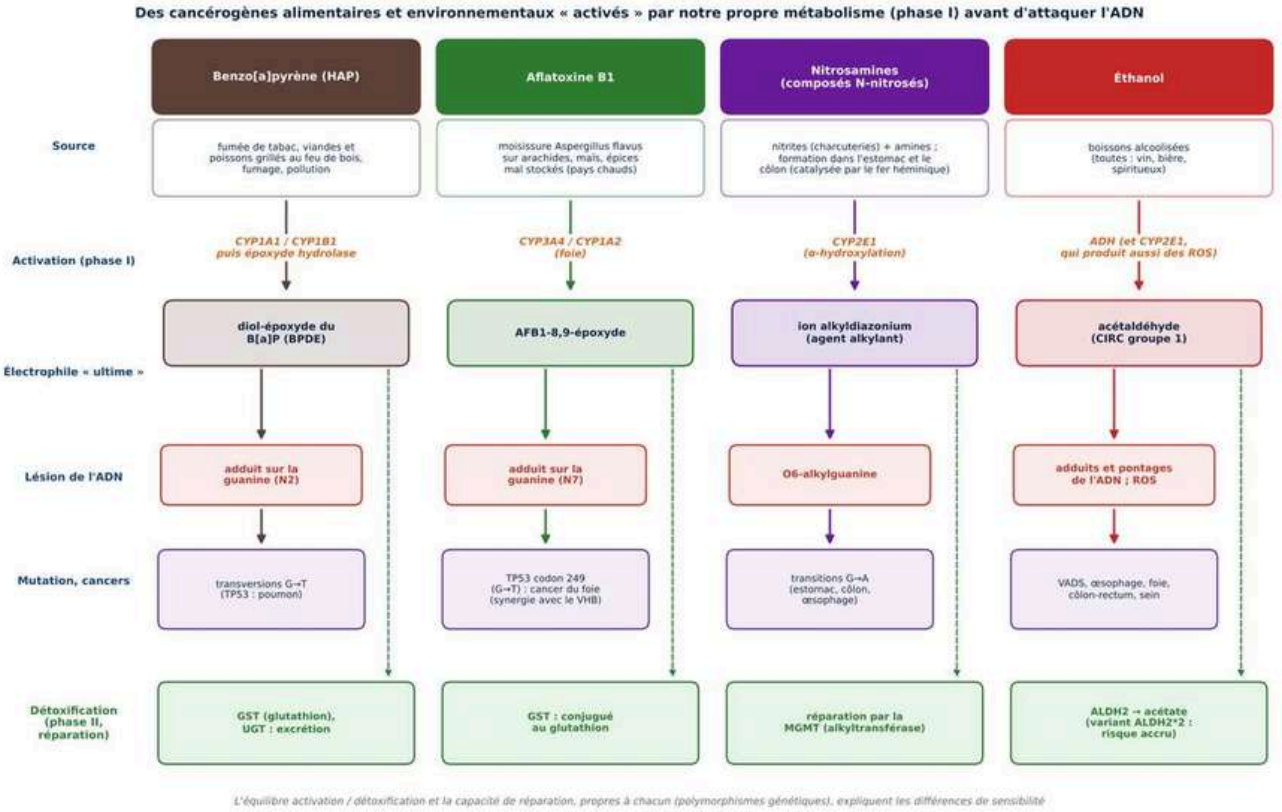


Figure 31.10 – La classification TNM du cancer du côlon : profondeur d'envahissement de la paroi (T), ganglions (N) et métastases (M) (UICC, 8e édition, 2017) (31.3.1)



Adultes de 30 ans et plus, France métropolitaine, 2015 (CIRC, Bulletin épidémiologique hebdomadaire 2018).

Figure 31.11 – Part des nouveaux cancers attribuable aux principaux facteurs de risque modifiables chez l'adulte en France en 2015 (CIRC, 2018) (31.3.1)



L'équilibre activation / détoxification et la capacité de réparation, propres à chacun (polymorphismes génétiques), expliquent les différences de sensibilité

Figure 31.12 – L'activation métabolique de quatre cancérogènes alimentaires et environnementaux : de la source à la mutation (31.3.1)

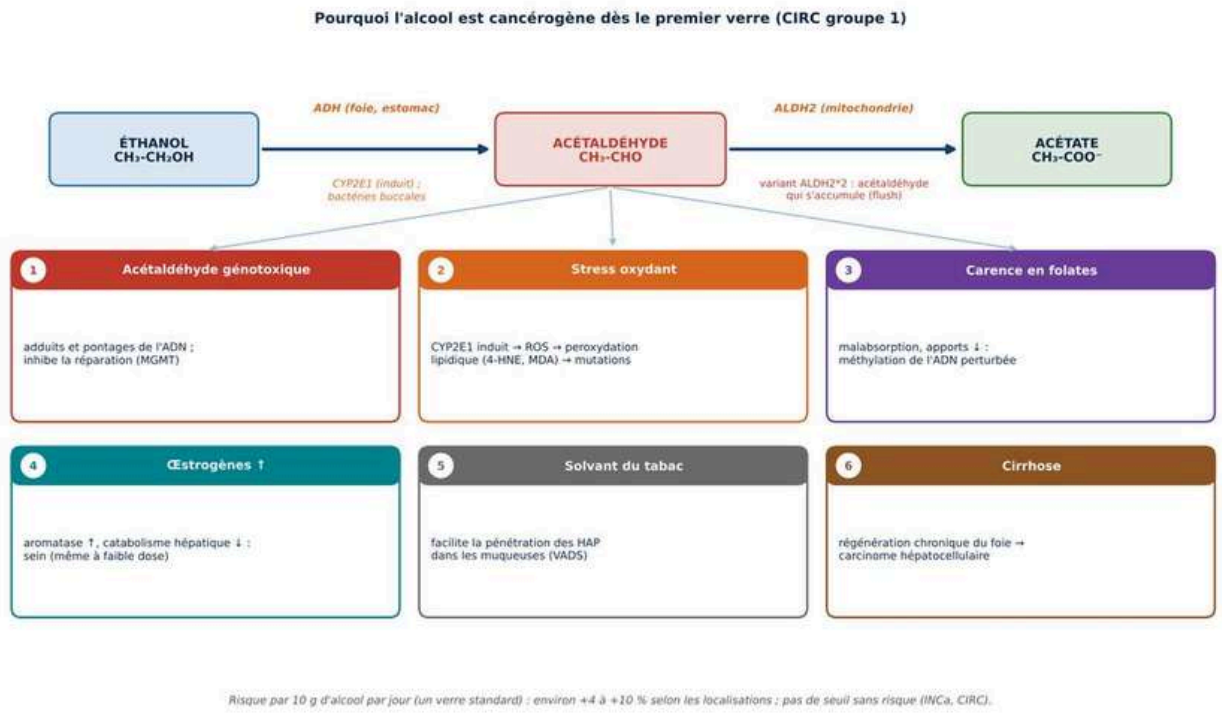


Figure 31.13 – Les mécanismes cancérogènes de l'alcool (31.3.1)

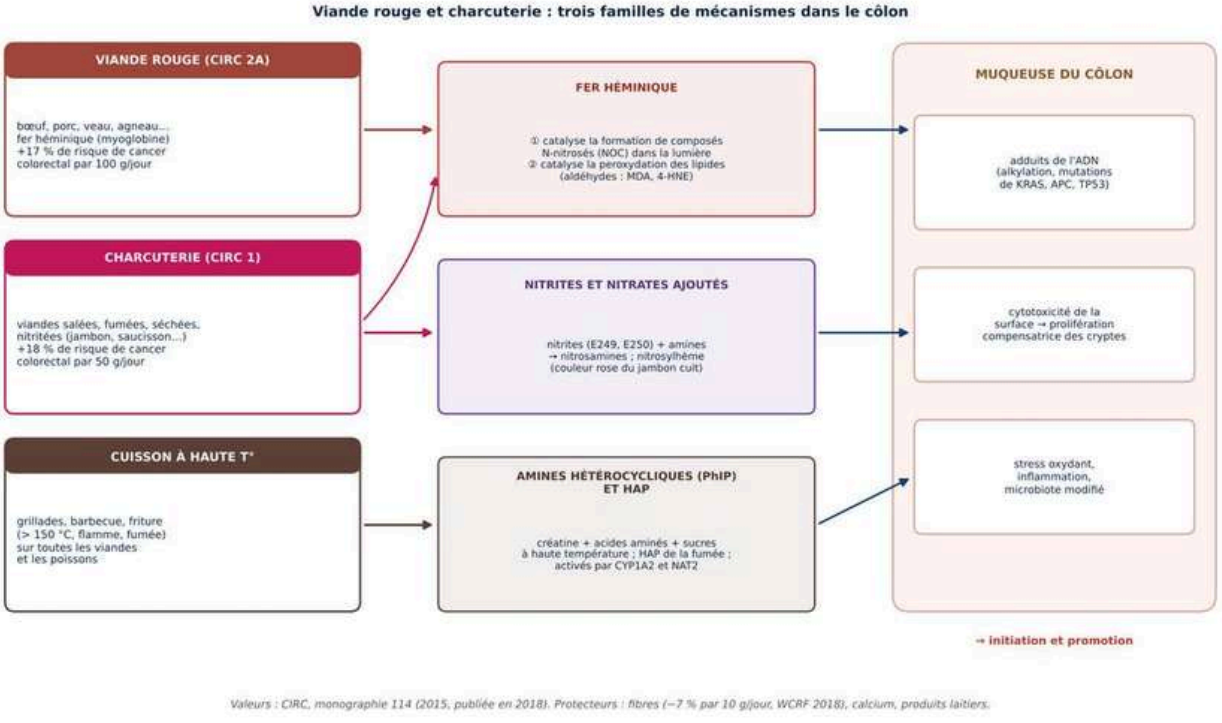


Figure 31.14 – Viande rouge et charcuterie : trois familles de mécanismes cancérogènes dans le côlon (31.3.1)

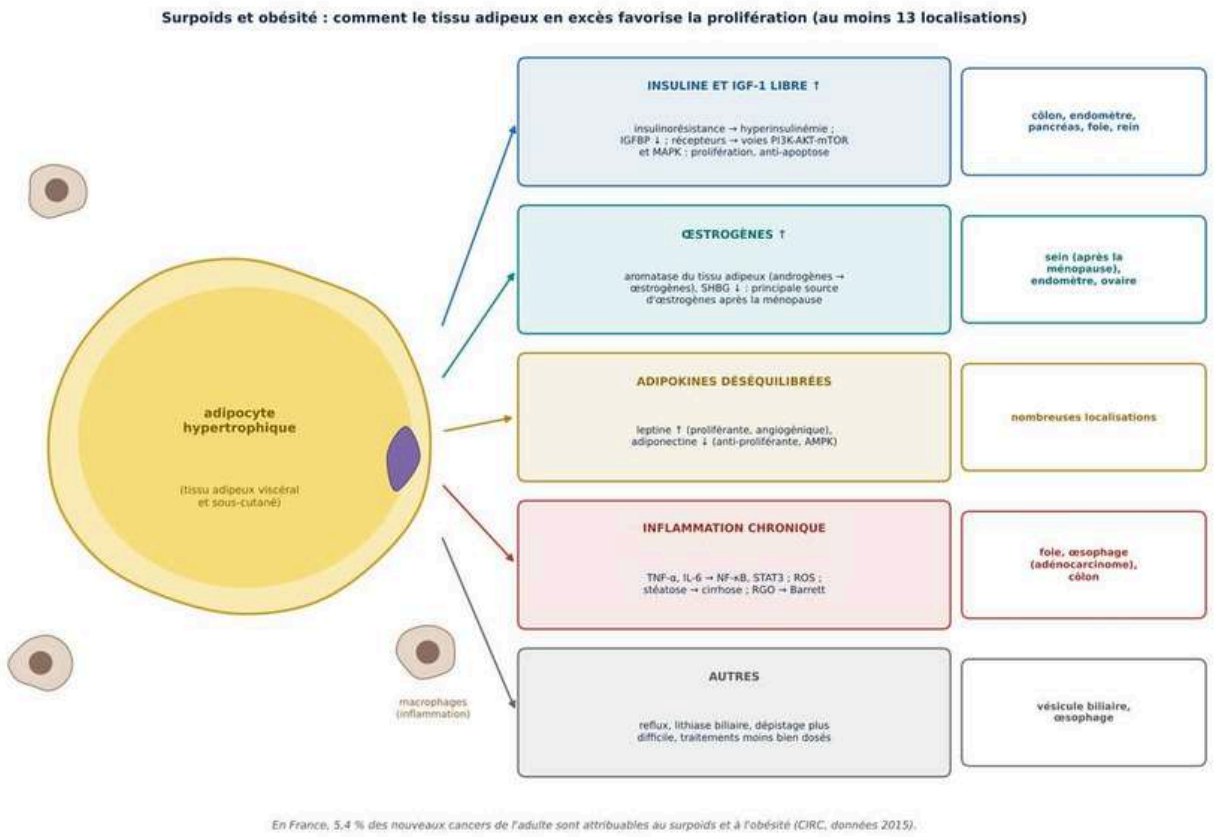


Figure 31.15 – Surpoids et obésité : comment le tissu adipeux en excès favorise la prolifération des cellules cancéreuses (31.3.1)

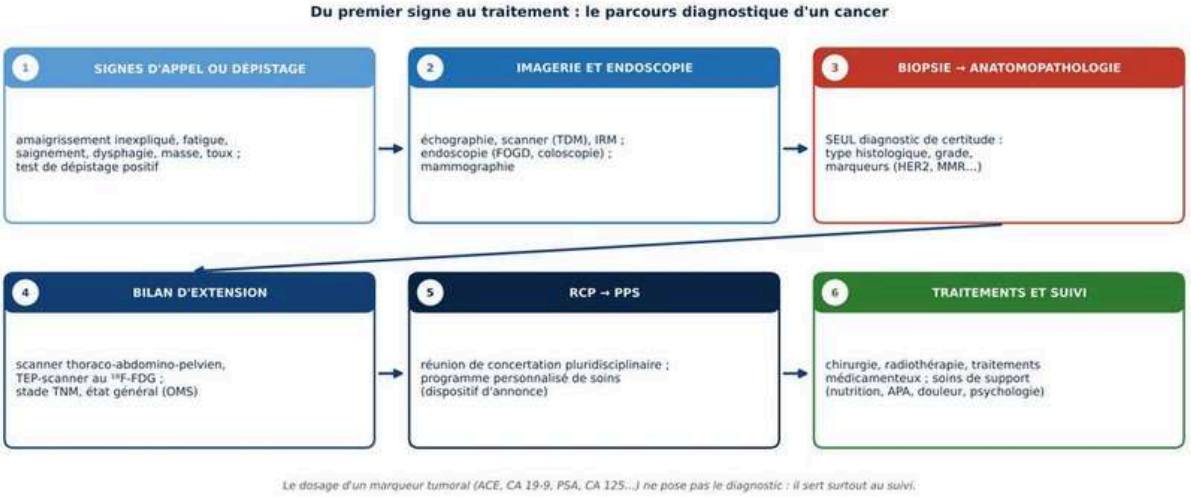


Figure 31.16 – Du premier signe au traitement : le parcours diagnostique et thérapeutique d'un patient atteint de cancer (31.3.1)

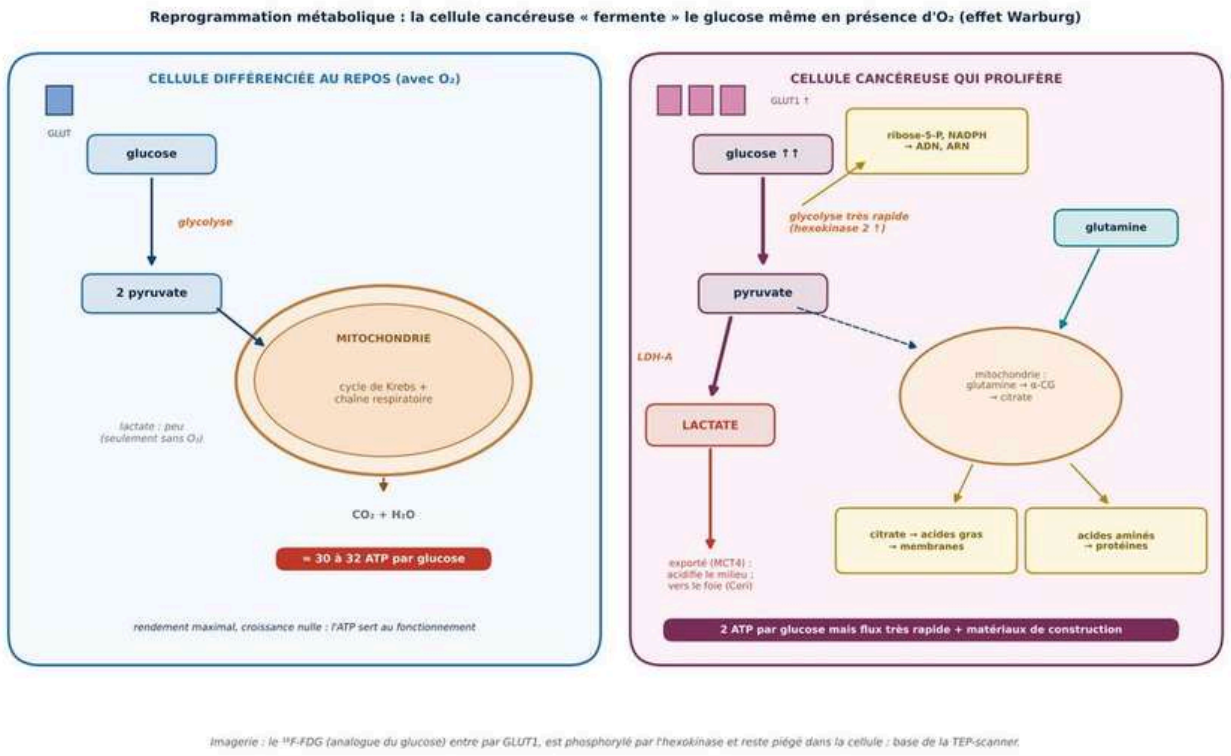


Figure 31.17 – La reprogrammation métabolique de la cellule cancéreuse : glycolyse aérobie (effet Warburg) et utilisation de la glutamine (31.3.2)

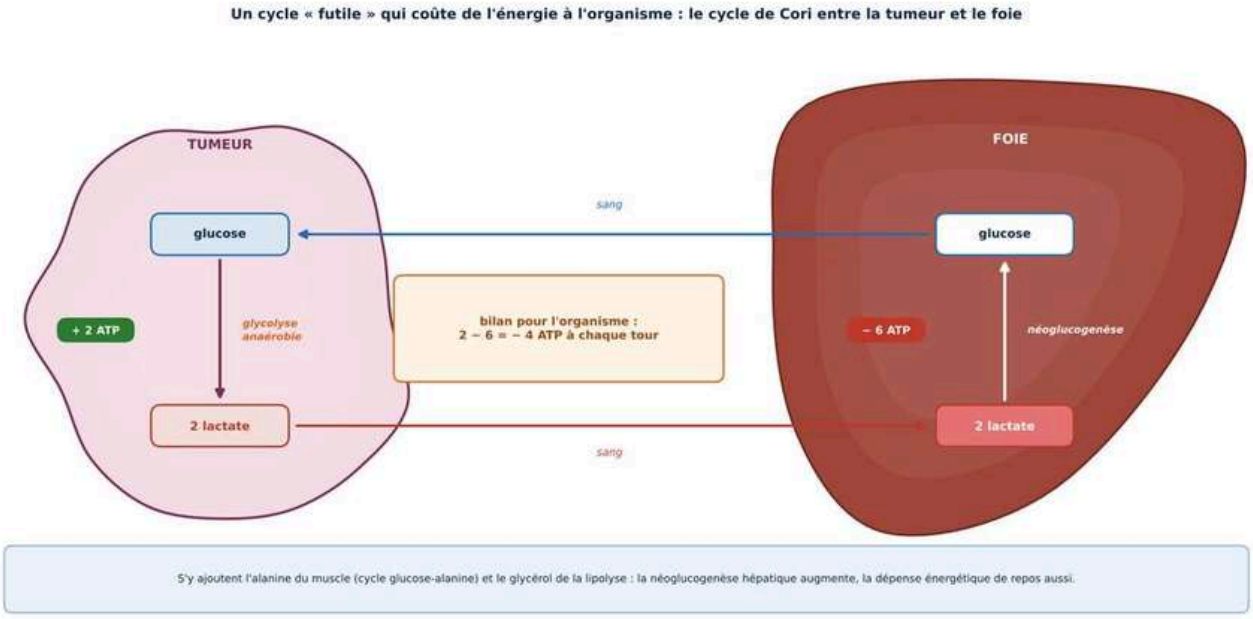


Figure 31.18 – Le cycle de Cori entre la tumeur et le foie : un cycle « futile » qui coûte de l'énergie à l'organisme (31.3.2)

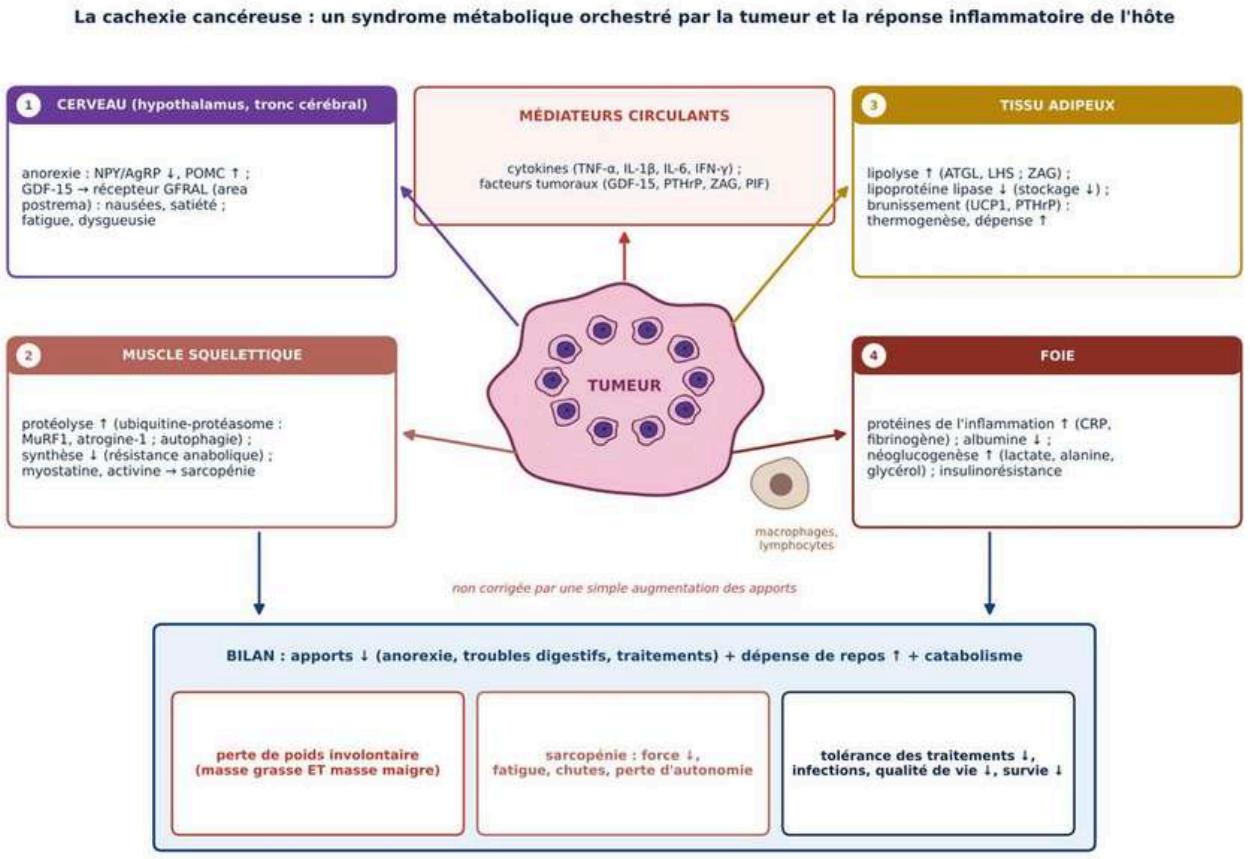


Figure 31.19 – La cachexie cancéreuse : un syndrome métabolique orchestré par la tumeur et la réponse inflammatoire de l'hôte (31.3.2)

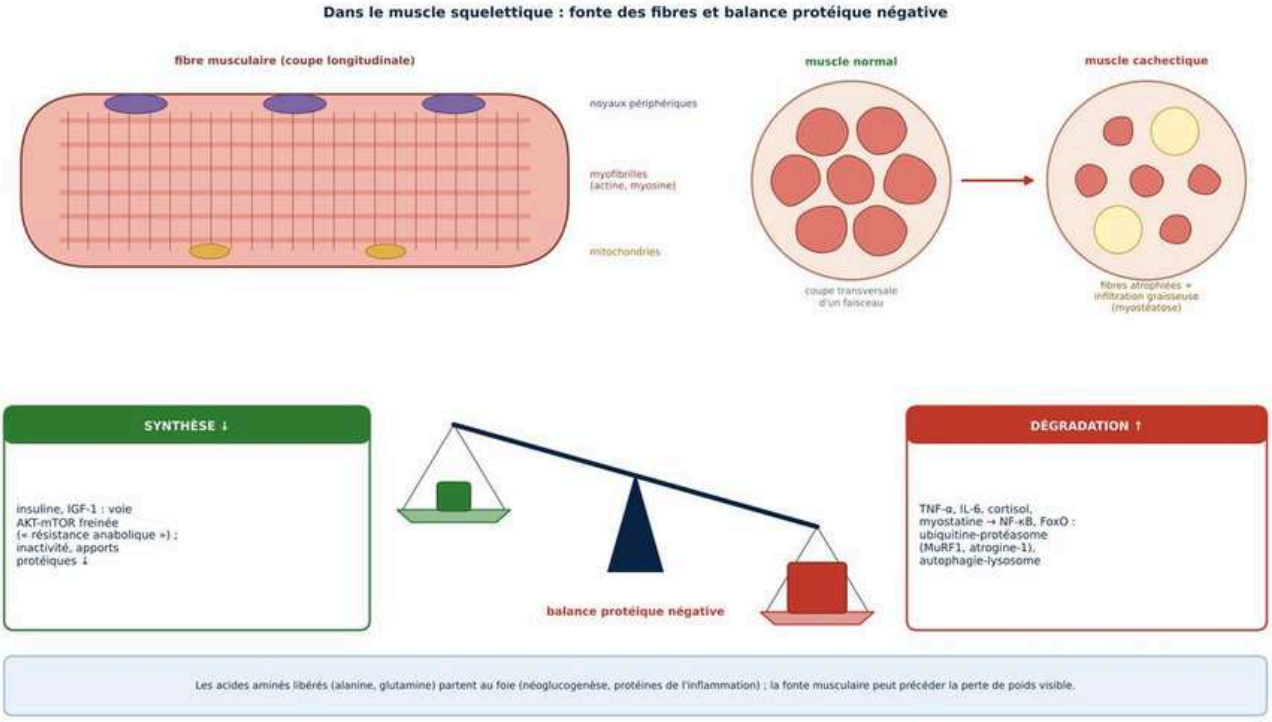


Figure 31.20 – Dans le muscle squelettique : fonte des fibres et balance protéique négative au cours de la cachexie (31.3.2)

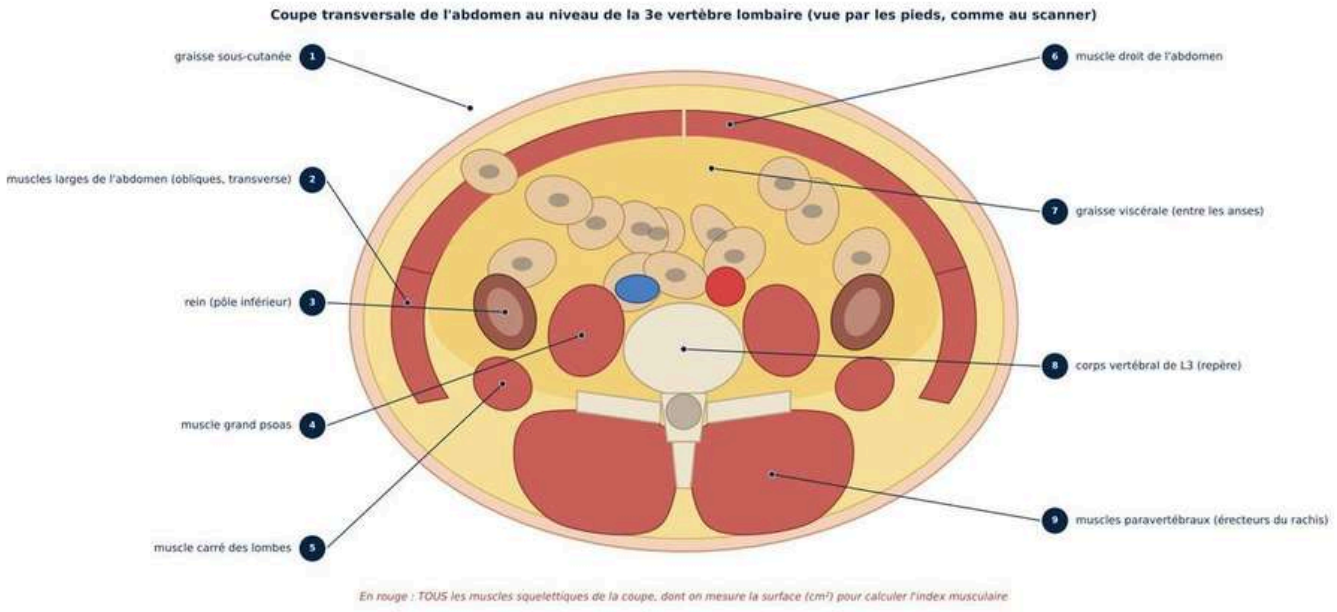


Figure 31.21 – Coupe transversale de l'abdomen au niveau de la 3e vertèbre lombaire, telle qu'elle apparaît au scanner (vue par les pieds) (31.3.2)

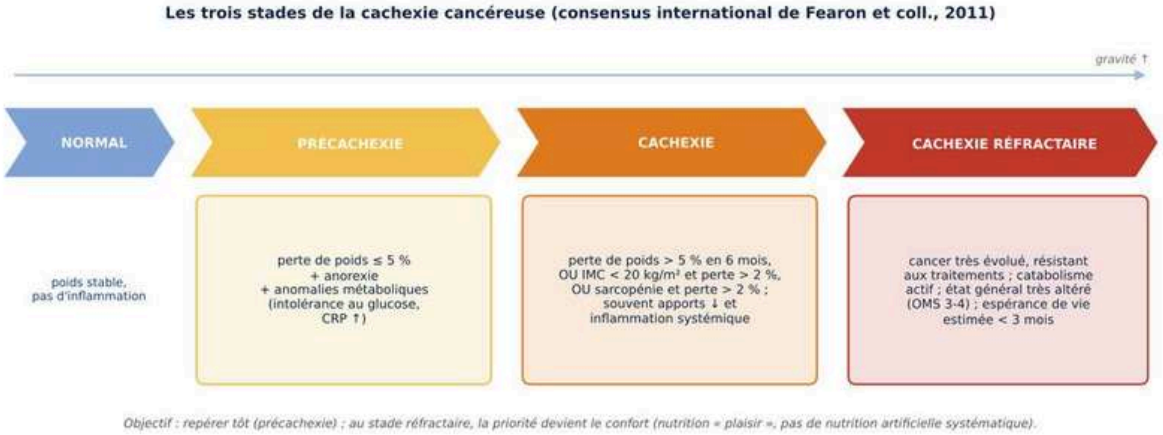
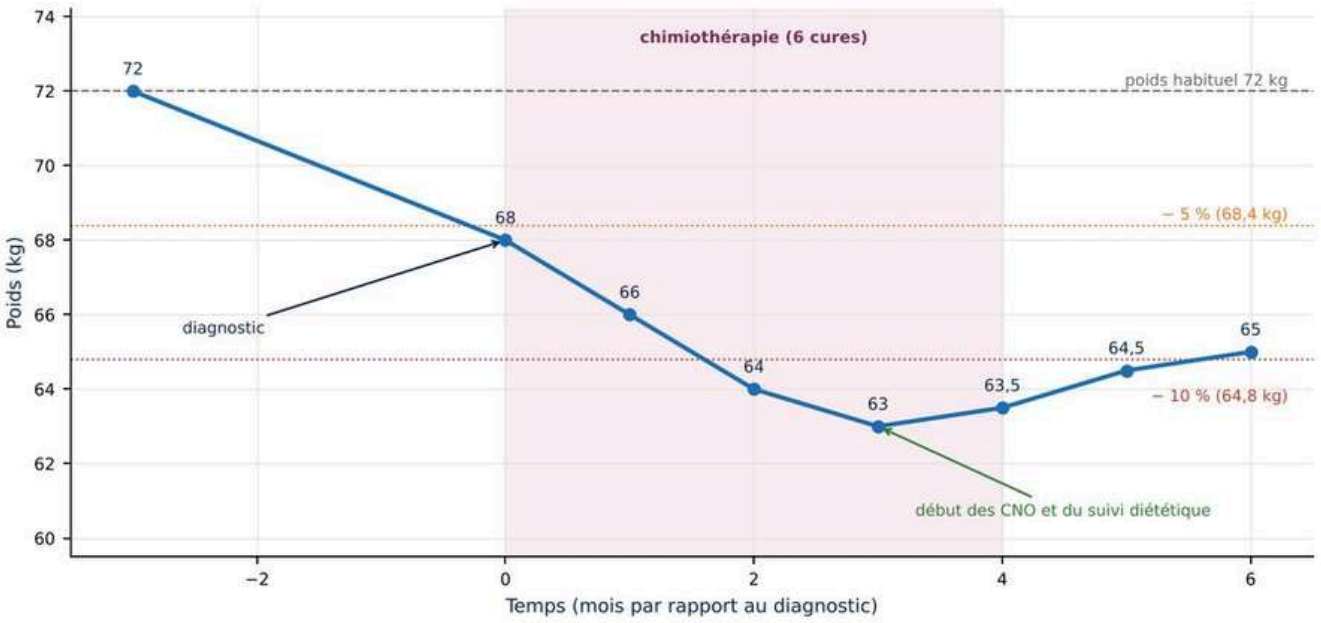
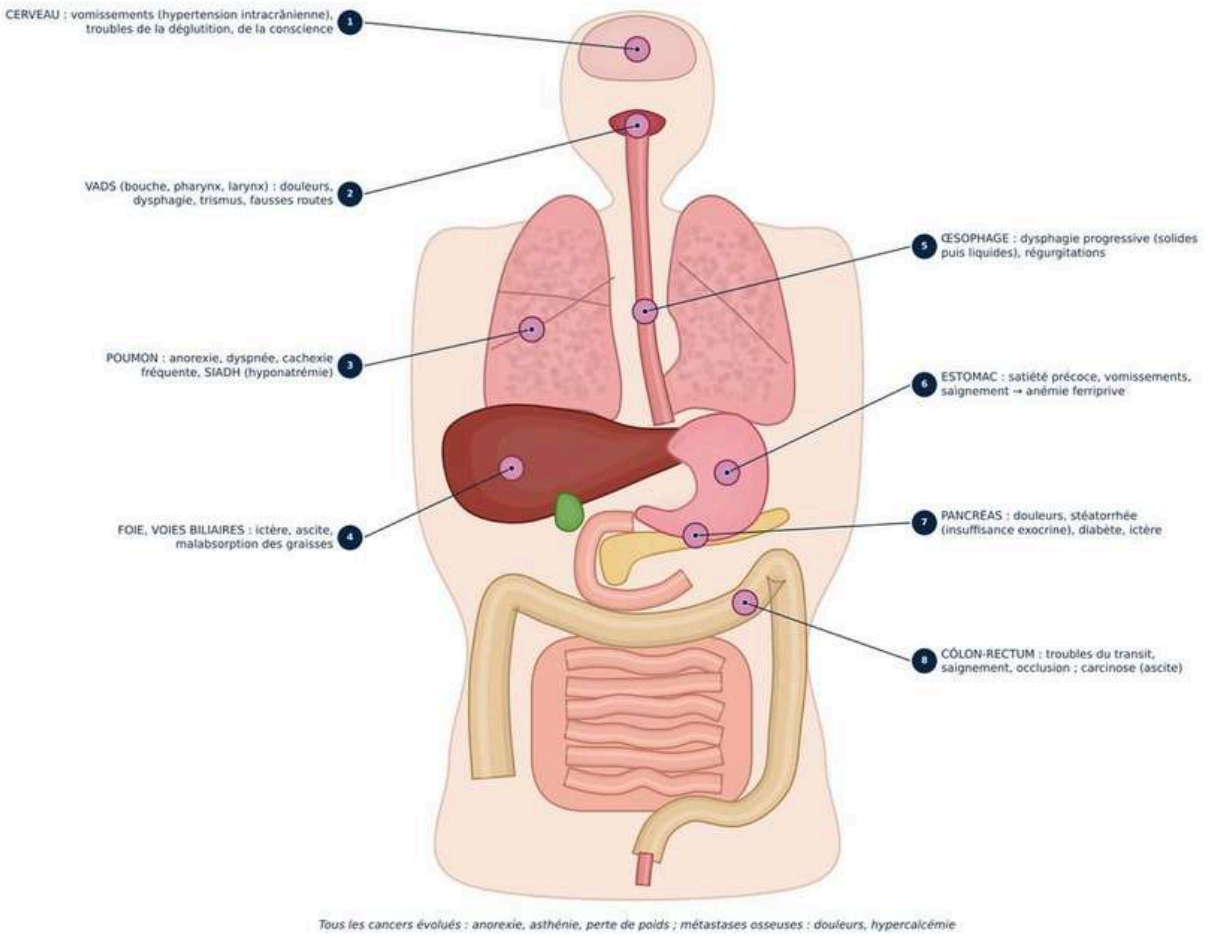


Figure 31.22 – Les trois stades de la cachexie cancéreuse selon le consensus international (Fearon et coll., 2011) (31.3.2)



M. L., 1,75 m : perte de 9 kg en 6 mois (− 12,5 %) au 3e mois de chimiothérapie, puis reprise de 2 kg avec la prise en charge nutritionnelle.

Figure 31.23 – Courbe de poids de M. L., 1,75 m, avant et pendant une chimiothérapie, puis après la mise en place d'une prise en charge nutritionnelle (31.3.2)



Tous les cancers évolués : anorexie, asthénie, perte de poids ; métastases osseuses : douleurs, hypercalcémie

Figure 31.24 – Les conséquences nutritionnelles des cancers selon leur localisation (31.3.2)

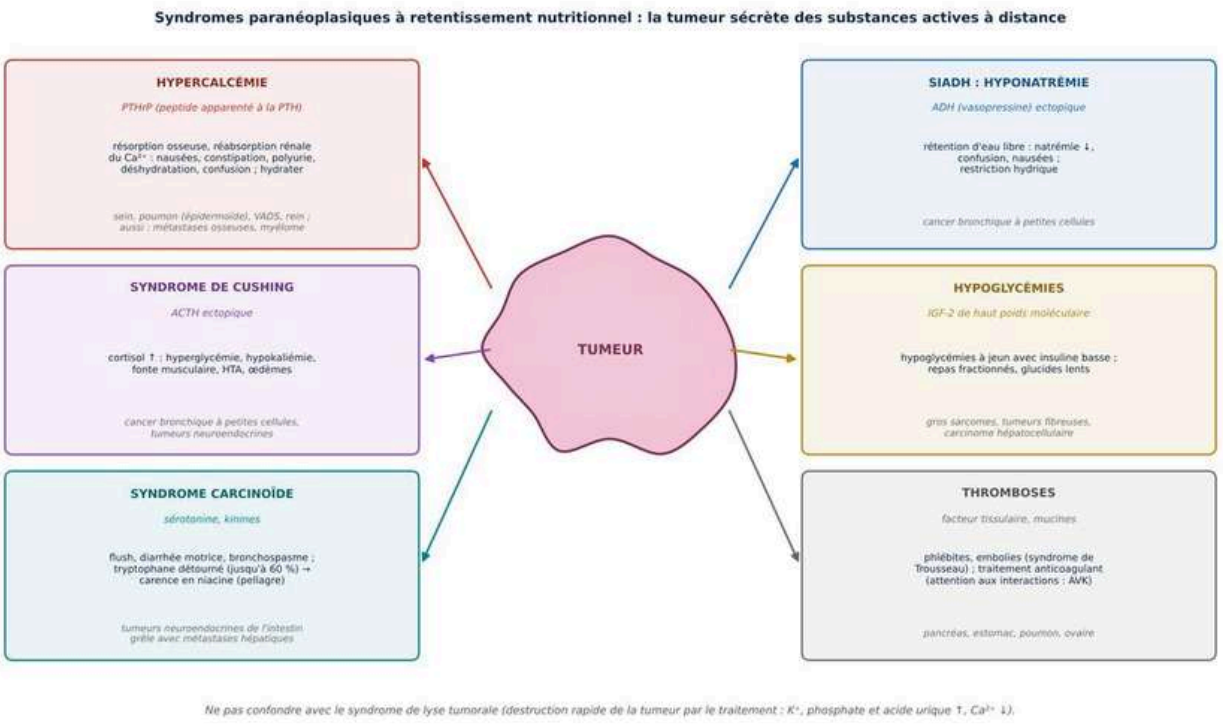


Figure 31.25 – Les principaux syndromes paranéoplasiques endocriniens et métaboliques (31.3.2)

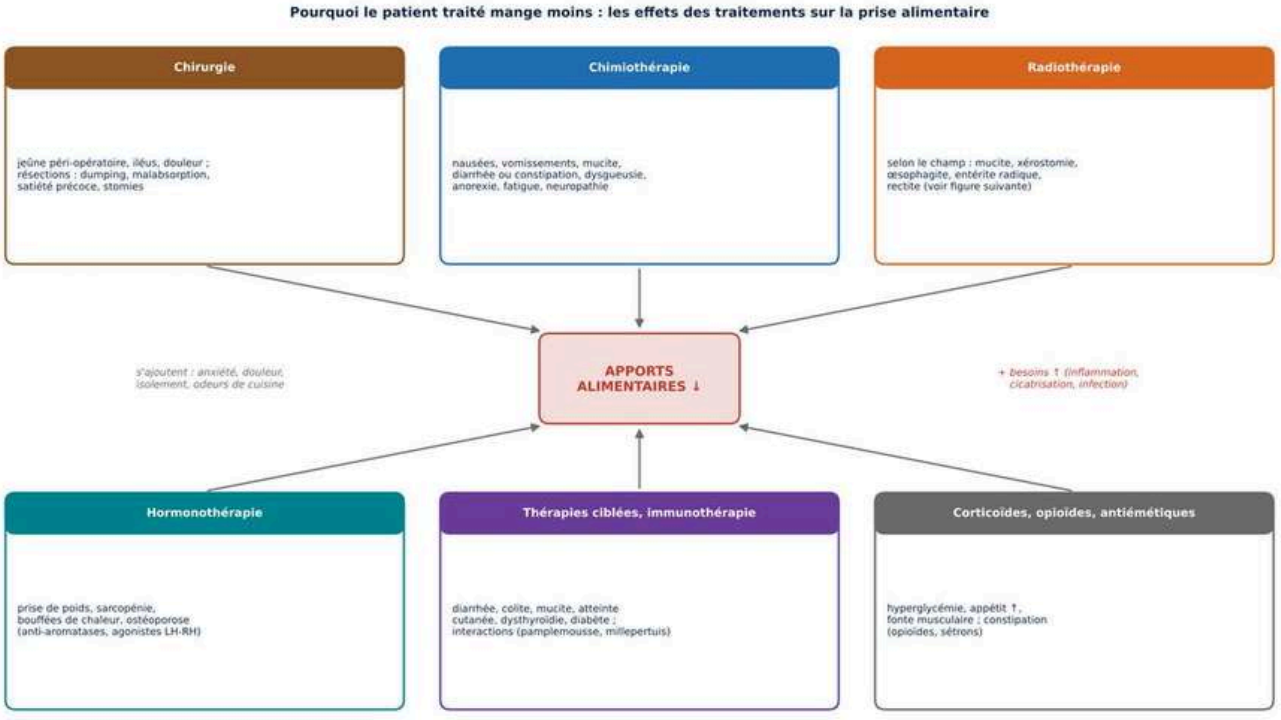


Figure 31.26 – Pourquoi le patient traité mange moins : les effets des traitements sur la prise alimentaire (31.3.3)

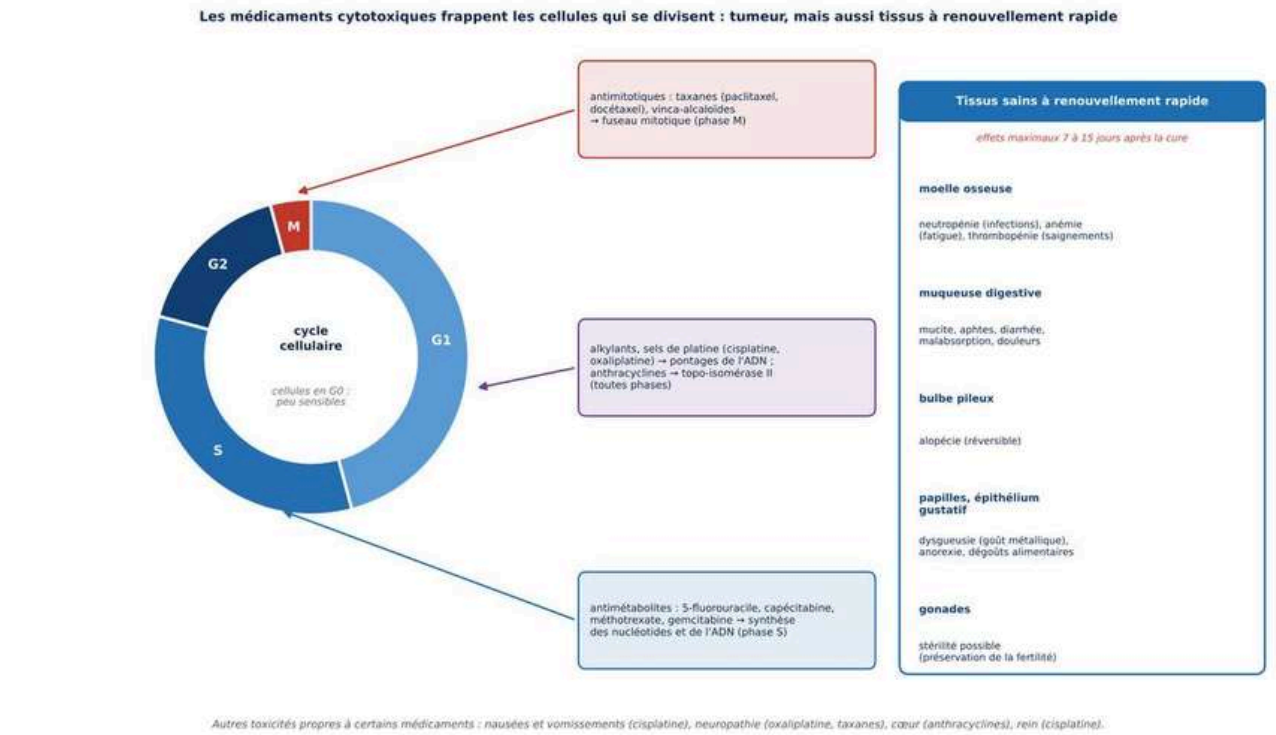
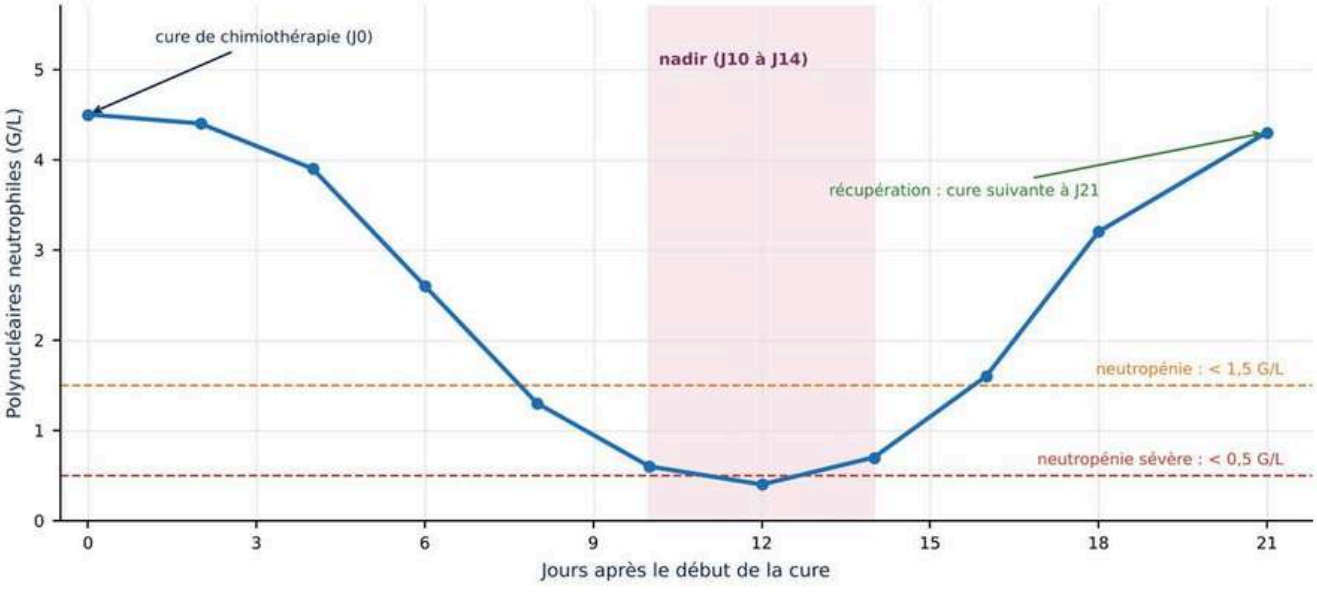


Figure 31.27 – Les médicaments cytotoxiques frappent les cellules qui se divisent : tumeur, mais aussi tissus à renouvellement rapide (31.3.3)



Valeurs usuelles des neutrophiles : 1,5 à 7 G/L. Pendant la neutropénie : hygiène alimentaire stricte, pas de « régime stérile » systématique.

Figure 31.28 – Évolution des polynucléaires neutrophiles au cours d'une cure de chimiothérapie de 21 jours : le nadir (31.3.3)

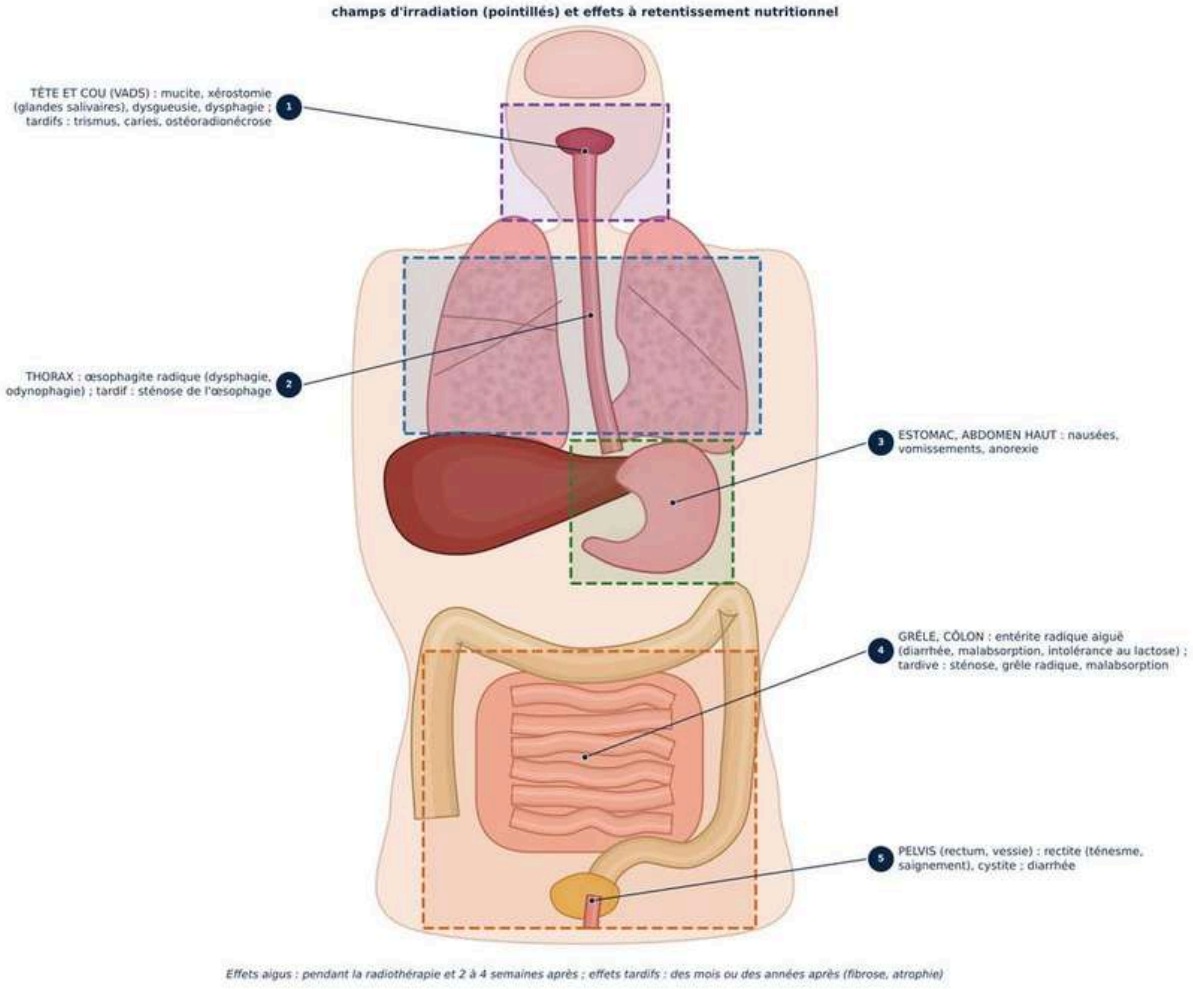


Figure 31.29 – Les effets de la radiothérapie sur l'alimentation dépendent du champ irradié (31.3.3)

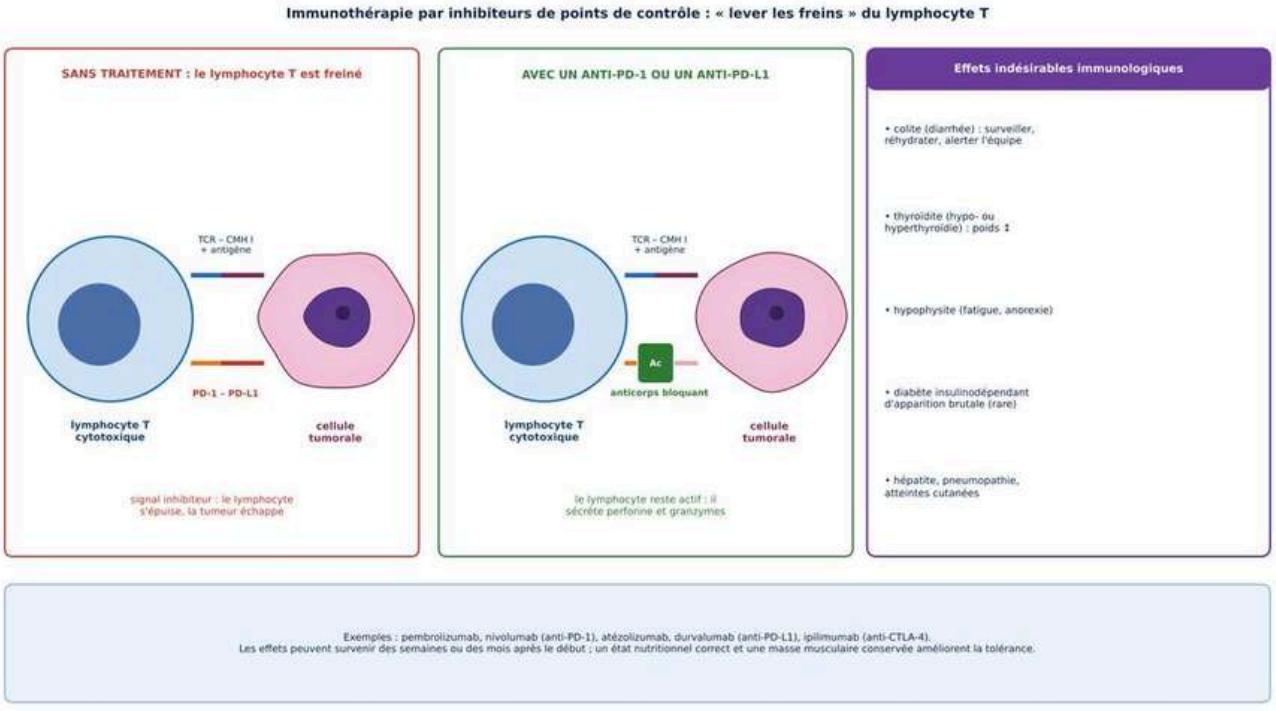


Figure 31.30 – Immunothérapie par inhibiteurs de points de contrôle : « lever les freins » du lymphocyte T (31.3.3)

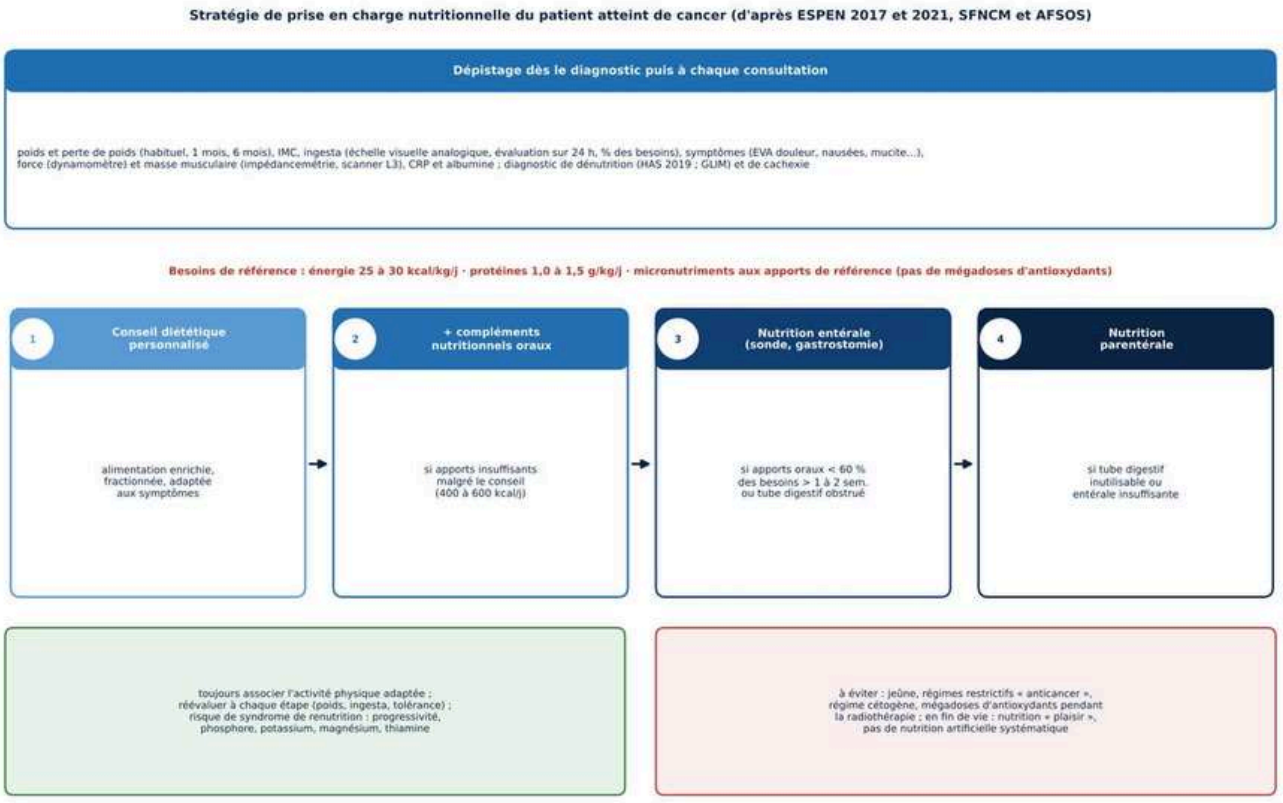


Figure 31.31 – Stratégie de prise en charge nutritionnelle du patient atteint de cancer (d'après ESPEN 2021 et SFNCM-AFSOS) (31.3.3)